HART'S HAITI

EIC CAFE

Devoir réalisé dans le cadre de la formation : Robotique et IA

Soumis au formateur : Carlos YFRAZIN

Sujet : Robot à décision intelligente

Préparé par : Schebna ACHILLE

Date : Mardi13 Octobre 2026

Liste des composants

1 ESP32 : il lit le capteur, compare la mesure au seuil et commande les sorties.

1 Capteur ultrason : Capteur de distance à ultrasons (portée d'environ 2 à 400 cm). Il fournit la mesure.

1 LED verte : Indique que la voie est libre : le robot peut avancer.

1 LED rouge : Indique qu'un obstacle est détecté : le robot s'arrête.

2 résistances de 220 Ω : Limitent le courant dans chaque LED pour éviter de les griller.

1 Buzzer : Alerte sonore quand un obstacle est trop proche.

1 Écran LCD 16x2 (16 broches) : Affiche la distance mesurée (ligne 1) et la décision prise (ligne 2).

1 Breadboard : plaque d'essai qui permet d'assembler les composants sans soudure et de distribuer l'alimentation (5V) et la masse (GND) à plusieurs d'entre eux.

Fils : ils assurent les liaisons électriques entre l'ESP32, le capteur, les LED, le buzzer et l'écran LCD, en transportant l'alimentation et les signaux.

Câblage

HC-SR04

VCC : 5V

GND : GND

TRIG : GPIO 5

ECHO : GPIO 18

LED et buzzer

LED verte : GPIO 26 → résistance 220 Ω → anode (A) ; cathode (C) → GND

LED rouge : GPIO 27 → résistance 220 Ω → anode (A) ; cathode (C) → GND

Buzzer : broche + → GPIO 25 ; broche − → GND

Écran LCD 16 broches

VSS, RW, K : GND

VDD, A : 5V

V0 : GND

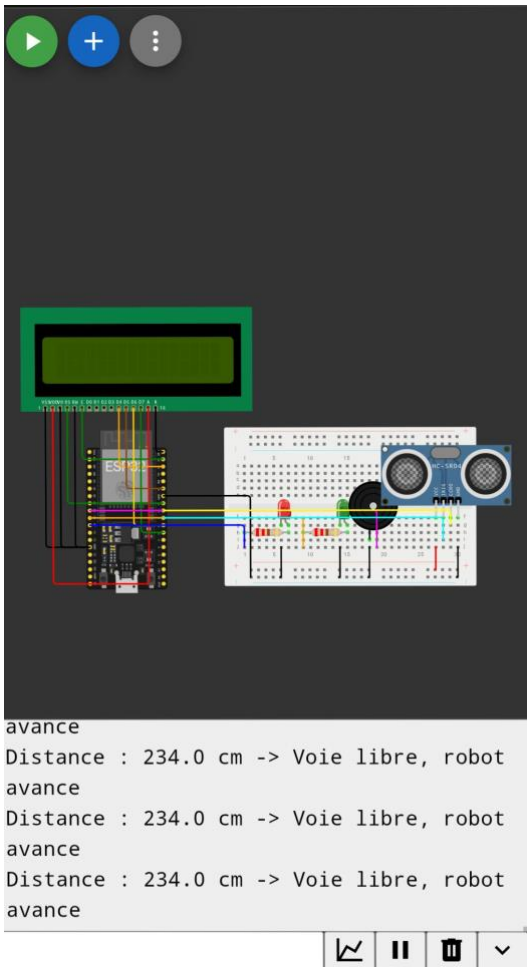
RS : GPIO 19

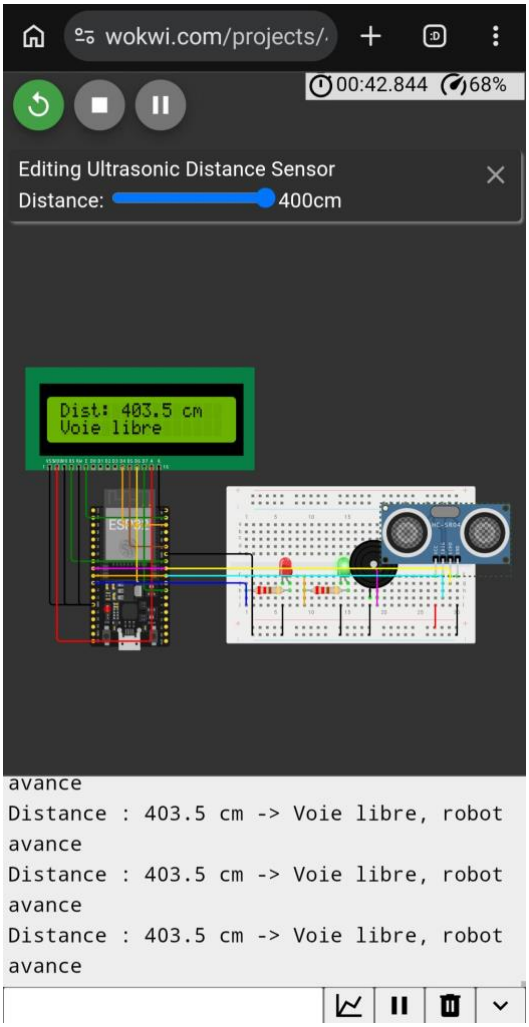
E : GPIO 23

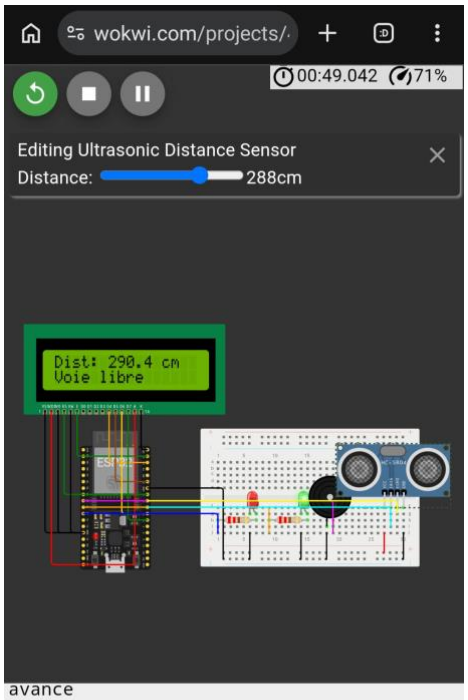
D4, D5, D6, D7 : GPIO 22, 21, 17, 16

D0 à D3 : non connectées

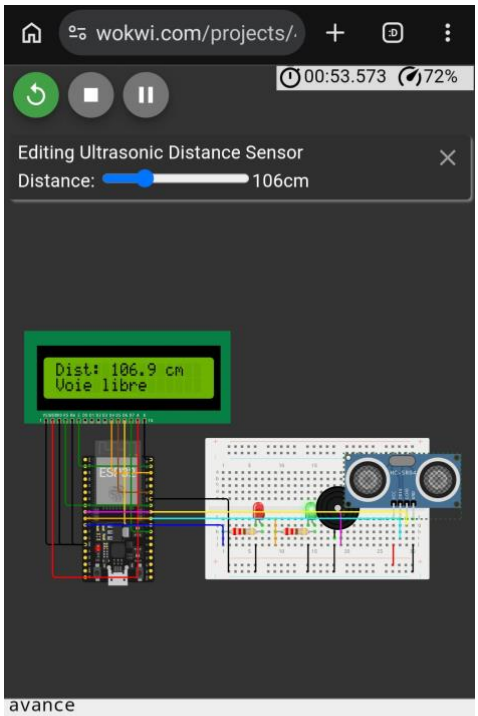
Capture des tests



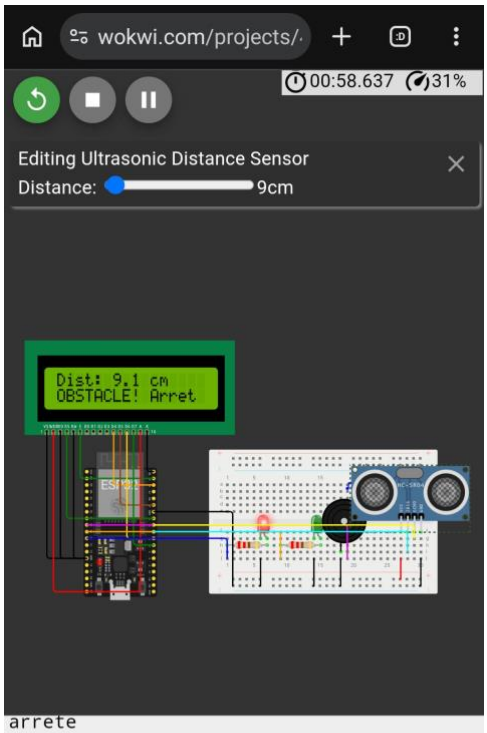





```
avance
Distance : 290.4 cm -> Voie libre, robot
avance
Distance : 290.4 cm -> Voie libre, robot
avance
Distance : 290.4 cm -> Voie libre, robot
avance
```




```
avance
Distance : 106.9 cm -> Voie libre, robot
avance
Distance : 106.9 cm -> Voie libre, robot
avance
Distance : 106.9 cm -> Voie libre, robot
avance
```




```
arrete
Distance : 9.1 cm -> OBSTACLE, robot
arrete
Distance : 9.1 cm -> OBSTACLE, robot
arrete
Distance : 9.1 cm -> OBSTACLE, robot
arrete
```

Explications

Le système suit la boucle perception → décision → action, comme un petit robot autonome :

- Perception : le capteur à ultrasons HC-SR04 mesure la distance entre le robot et l'obstacle le plus proche.
- Décision : l'ESP32 compare cette distance à un seuil fixé à 30 cm.
- Action : selon le résultat, il allume la LED verte ou rouge, déclenche le buzzer et affiche un message sur l'écran LCD et le moniteur série.

Règle de décision : si la distance est inférieure à 30 cm, alors le robot s'arrête (LED rouge, buzzer, message « OBSTACLE ! Arret »). Sinon, il avance (LED verte, message « Voie libre »).

Lien du projet :

https://wokwi.com/projects/477800085701909505

Code utilisé :

```
#include <LiquidCrystal.h>

const int TRIG      = 5;
const int ECHO      = 18;
const int LED_VERTE  = 26;
const int LED_ROUGE  = 27;
const int BUZZER    = 25;

const float SEUIL_CM = 30.0;

// LCD : RS, E, D4, D5, D6, D7
LiquidCrystal lcd(19, 23, 22, 21, 17, 16);

float mesurerDistance() {
```

```
  digitalWrite(TRIG, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(TRIG, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG, LOW);

  long duree = pulseIn(ECHO, HIGH, 30000);
  if (duree == 0) return -1;
  return duree * 0.0343 / 2.0;
}

void bip(int dureeMs) {
  unsigned long fin = millis() + dureeMs;
  while (millis() < fin) {
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delayMicroseconds(500);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    delayMicroseconds(500);
  }
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(TRIG, OUTPUT);
  pinMode(ECHO, INPUT);
  pinMode(LED_VERTE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROUGE, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);
```

```
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Robot decision");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Demarrage...");
  delay(1500);
  lcd.clear();
}

void loop() {
  float distance = mesurerDistance();
  bool obstacle = (distance > 0 && distance < SEUIL_CM);

  // Ligne 1 : distance
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Dist: ");
  if (distance < 0) {
    lcd.print("hors portee ");
  } else {
    lcd.print(distance, 1);
    lcd.print(" cm    ");   // espaces pour effacer les anciens caractères
  }

  // Ligne 2 : décision
  lcd.setCursor(0, 1);
  if (obstacle) {
    lcd.print("OBSTACLE! Arret ");
    digitalWrite(LED_ROUGE, HIGH);
```

```
   digitalWrite(LED_VERTE, LOW);
   bip(200);
  } else {
   lcd.print("Voie libre     ");
   digitalWrite(LED_ROUGE, LOW);
   digitalWrite(LED_VERTE, HIGH);
  }

  // Moniteur série
  Serial.print("Distance : ");
  if (distance < 0) Serial.println("hors portee");
  else {
   Serial.print(distance, 1);
   Serial.println(obstacle ? " cm -> OBSTACLE, robot arrete" : " cm -> Voie libre, robot avance");
  }

  delay(300);
}
```

Achille Schebna

Robot à décision intelligente